



Mata Kuliah : Pemrograman Web Lanjut (PWL)
Program Studi : D4 – Teknik Informatika
Semester : 4

Kelas : 2A
NIM : 244107020030
Nama : Athaulla Hafizh
Jobsheet Ke- : 9

Laporan Jobsheet 09 - 02

Link Repository : <https://github.com/athfizh/Pemrograman-Web-Lanjut>

Praktikum

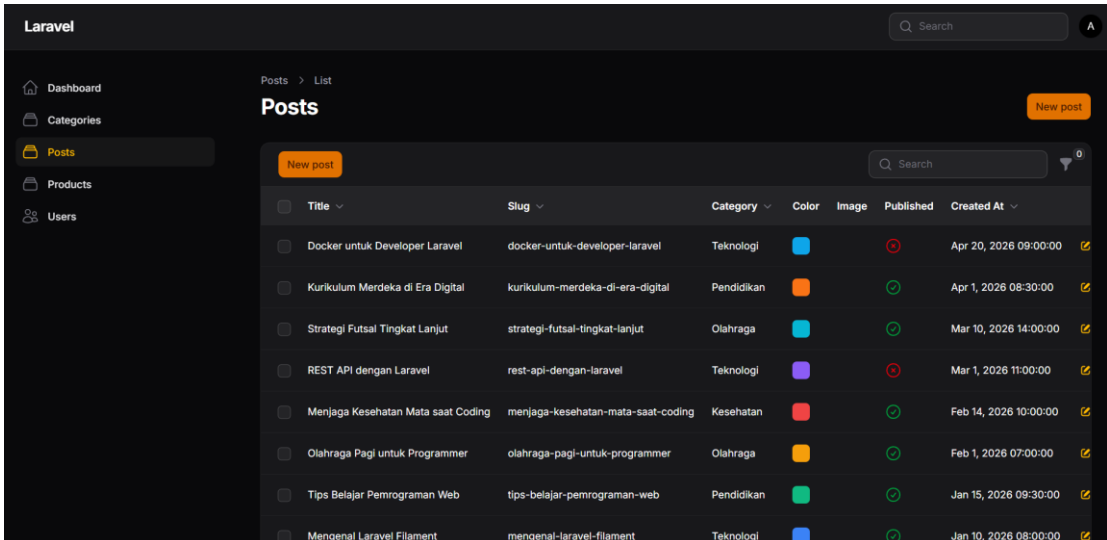
Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	Menambahkan Search pada Kolom <pre>TextColumn::make('category.name') ->label('Category') ->sortable() ->searchable(),</pre>
2	Membuat Filter Berdasarkan Tanggal <pre>use Filament\Tables\Filters\Filter; use Filament\Forms\Components\DatePicker; ->query(function (\$query, \$data) { return \$query->when(\$data['created_at'], fn (\$query, \$date) => \$query->whereDate('created_at', \$date)); })</pre>
3	Membuat Filter Berdasarkan Relasi (Kategori) <pre>SelectFilter::make('category_id') ->relationship('category', 'name') ->label('Category') ->preload(),</pre>

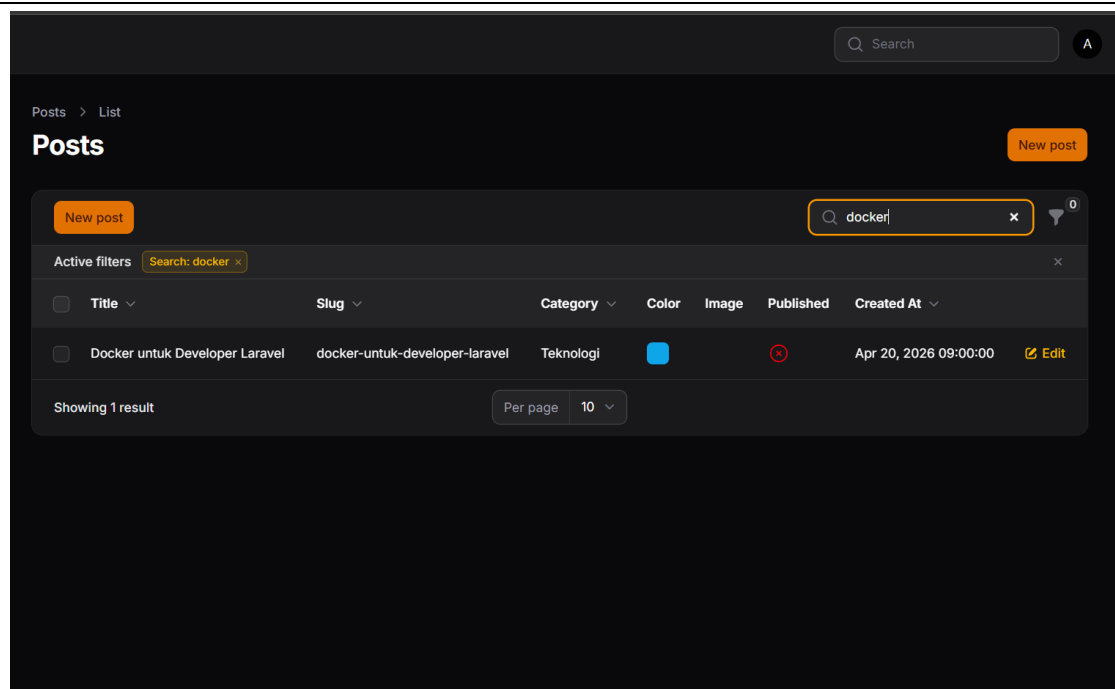


Latihan Praktikum

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	Aktifkan search pada minimal 3 kolom <pre>->columns([TextColumn::make('title') ->searchable() ->sortable(), TextColumn::make('slug') ->searchable() ->sortable(), TextColumn::make('category.name') ->label('Category') ->sortable() ->searchable(), ColorColumn::make('color'), ImageColumn::make('image') ->disk('public'), IconColumn::make('published') ->boolean(), TextColumn::make('created_at') ->label('Created At') ->dateTime() ->sortable(),])</pre>
2	Buat filter tanggal Created At



	<pre>->filters([Filter::make('created_at') ->label('Creation Date') ->schema([DatePicker::make('created_at') ->label('Select Date'),]) ->query(function (\$query, \$data) { return \$query->when(\$data['created_at'], fn (\$query, \$date) => \$query->whereDate('created_at', \$date)); }),]);</pre>																																																															
3	Buat filter kategori menggunakan SelectFilter <pre>SelectFilter::make('category_id') ->relationship('category', 'name') ->label('Category') ->preload(),</pre>																																																															
4	Uji kombinasi Search + Filter  The screenshot shows a Laravel dashboard with a sidebar menu containing Dashboard, Categories, Posts, Products, and Users. The main content area is titled 'Posts' and displays a table of posts. The table has columns for Title, Slug, Category, Color, Image, Published, and Created At. There are 8 posts listed, each with a checkbox for selection and a status icon (green for published, red for unpublished). A search bar and a 'New post' button are visible at the top right of the posts list. <table><tr><th>Title</th><th>Slug</th><th>Category</th><th>Color</th><th>Image</th><th>Published</th><th>Created At</th></tr><tr><td>Docker untuk Developer Laravel</td><td>docker-untuk-developer-laravel</td><td>Teknologi</td><td>Blue</td><td></td><td>Unpublished</td><td>Apr 20, 2026 09:00:00</td></tr><tr><td>Kurikulum Merdeka di Era Digital</td><td>kurikulum-merdeka-di-era-digital</td><td>Pendidikan</td><td>Orange</td><td></td><td>Published</td><td>Apr 1, 2026 08:30:00</td></tr><tr><td>Strategi Futsal Tingkat Lanjut</td><td>strategi-futsal-tingkat-lanjut</td><td>Olahraga</td><td>Light Blue</td><td></td><td>Published</td><td>Mar 10, 2026 14:00:00</td></tr><tr><td>REST API dengan Laravel</td><td>rest-api-dengan-laravel</td><td>Teknologi</td><td>Purple</td><td></td><td>Unpublished</td><td>Mar 1, 2026 11:00:00</td></tr><tr><td>Menjaga Kesehatan Mata saat Coding</td><td>menjaga-kesehatan-mata-saat-coding</td><td>Kesehatan</td><td>Red</td><td></td><td>Published</td><td>Feb 14, 2026 10:00:00</td></tr><tr><td>Olahraga Pagi untuk Programmer</td><td>olahraga-pagi-untuk-programmer</td><td>Olahraga</td><td>Yellow</td><td></td><td>Published</td><td>Feb 1, 2026 07:00:00</td></tr><tr><td>Tips Belajar Pemrograman Web</td><td>tips-belajar-pemrograman-web</td><td>Pendidikan</td><td>Green</td><td></td><td>Published</td><td>Jan 15, 2026 09:30:00</td></tr><tr><td>Mengenal Laravel Filament</td><td>mengenal-laravel-filament</td><td>Teknologi</td><td>Blue</td><td></td><td>Published</td><td>Jan 10, 2026 08:00:00</td></tr></table>	Title	Slug	Category	Color	Image	Published	Created At	Docker untuk Developer Laravel	docker-untuk-developer-laravel	Teknologi	Blue		Unpublished	Apr 20, 2026 09:00:00	Kurikulum Merdeka di Era Digital	kurikulum-merdeka-di-era-digital	Pendidikan	Orange		Published	Apr 1, 2026 08:30:00	Strategi Futsal Tingkat Lanjut	strategi-futsal-tingkat-lanjut	Olahraga	Light Blue		Published	Mar 10, 2026 14:00:00	REST API dengan Laravel	rest-api-dengan-laravel	Teknologi	Purple		Unpublished	Mar 1, 2026 11:00:00	Menjaga Kesehatan Mata saat Coding	menjaga-kesehatan-mata-saat-coding	Kesehatan	Red		Published	Feb 14, 2026 10:00:00	Olahraga Pagi untuk Programmer	olahraga-pagi-untuk-programmer	Olahraga	Yellow		Published	Feb 1, 2026 07:00:00	Tips Belajar Pemrograman Web	tips-belajar-pemrograman-web	Pendidikan	Green		Published	Jan 15, 2026 09:30:00	Mengenal Laravel Filament	mengenal-laravel-filament	Teknologi	Blue		Published	Jan 10, 2026 08:00:00
Title	Slug	Category	Color	Image	Published	Created At																																																										
Docker untuk Developer Laravel	docker-untuk-developer-laravel	Teknologi	Blue		Unpublished	Apr 20, 2026 09:00:00																																																										
Kurikulum Merdeka di Era Digital	kurikulum-merdeka-di-era-digital	Pendidikan	Orange		Published	Apr 1, 2026 08:30:00																																																										
Strategi Futsal Tingkat Lanjut	strategi-futsal-tingkat-lanjut	Olahraga	Light Blue		Published	Mar 10, 2026 14:00:00																																																										
REST API dengan Laravel	rest-api-dengan-laravel	Teknologi	Purple		Unpublished	Mar 1, 2026 11:00:00																																																										
Menjaga Kesehatan Mata saat Coding	menjaga-kesehatan-mata-saat-coding	Kesehatan	Red		Published	Feb 14, 2026 10:00:00																																																										
Olahraga Pagi untuk Programmer	olahraga-pagi-untuk-programmer	Olahraga	Yellow		Published	Feb 1, 2026 07:00:00																																																										
Tips Belajar Pemrograman Web	tips-belajar-pemrograman-web	Pendidikan	Green		Published	Jan 15, 2026 09:30:00																																																										
Mengenal Laravel Filament	mengenal-laravel-filament	Teknologi	Blue		Published	Jan 10, 2026 08:00:00																																																										



☐	Title	Slug	Category	Color	Image	Published	Created At	
☐	Docker untuk Developer Laravel	docker-untuk-developer-laravel	Teknologi	T		✗	Apr 20, 2026 09:00:00	Edit
☐	Kurikulum Merdeka di Era Digital	kurikulum-merdeka-di-era-digital	Pendidikan	P		✓	Apr 1, 2026 08:30:00	Edit
☐	Mengenal Laravel Filament	mengenal-laravel-filament	Teknologi	T		✓	Jan 10, 2026 08:00:00	Edit
☐	Menjaga Kesehatan Mata saat Coding	menjaga-kesehatan-mata-saat-coding	Kesehatan	K		✓	Feb 14, 2026 10:00:00	Edit
☐	Olahraga Pagi untuk Programmer	olahraga-pagi-untuk-programmer	Olahraga	O		✓	Feb 1, 2026 07:00:00	Edit
☐	REST API dengan Laravel	rest-api-dengan-laravel	Teknologi	T		✗	Mar 1, 2026 11:00:00	Edit
☐	Strategi Futsal Tingkat Lanjut	strategi-futsal-tingkat-lanjut	Olahraga	T		✓	Mar 10, 2026 14:00:00	Edit
☐	Tips Belajar Pemrograman Web	tips-belajar-pemrograman-web	Pendidikan	P		✓	Jan 15, 2026 09:30:00	Edit

Analisis dan Diskusi

1. Mengapa search tidak cocok untuk filter tanggal?

Input pencarian (search bar) biasanya menerima sembarang teks dan menggunakan operator LIKE di database. Jika user mengetik "12 Jan", database mungkin menyimpannya sebagai 2026-01-12, sehingga datanya tidak akan ditemukan. Pencarian teks sangat rentan terhadap typo atau perbedaan format bahasa. Menggunakan Filter khusus tanggal (Date Picker) memastikan data yang dikirim ke database memiliki format yang baku (Y-m-d) dan presisi.

2. Apa fungsi relationship() pada SelectFilter?



Fungsinya adalah untuk memuat daftar pilihan (opsi dropdown) secara otomatis langsung dari tabel database yang berelasi, tanpa kita harus melakukan query manual. Contoh: - >relationship('category', 'name') memberitahu Filament, "Ambil opsi dropdown dari fungsi relasi bernama 'category' di Model, dan tampilkan field 'name' sebagai teks pilihan di dropdown-nya."

3. Mengapa kita perlu whereDate() pada query filter?

Kolom created_at di database memiliki tipe data TIMESTAMP (berisi Tanggal + Jam + Menit + Detik, contoh: 2026-02-14 10:30:00). Jika kita hanya menggunakan query where, Laravel akan mencoba mencari data yang jamnya juga sama persis (yang mana filter kita hanya mengirimkan tanggal). Dengan menggunakan whereDate(), Laravel hanya akan mengekstrak dan membandingkan bagian tanggalnya saja (mengabaikan jam/waktu), sehingga semua data pada hari tersebut bisa ditemukan.

4. Apa perbedaan searchable() dan filters()?

- searchable(): Menyediakan sebuah kotak pencarian global/teks bebas (Search Bar). Sistem akan mencari apakah teks yang diketikkan pengguna terkandung di dalam salah satu atau beberapa kolom yang ditandai searchable (seperti LIKE %keyword%).
- filters(): Menyediakan alat penyaringan terstruktur dengan kondisi yang pasti dan input UI yang spesifik (seperti kalender Date Picker, centang Checkbox, atau pilihan Dropdown). Filter tidak mencari teks bebas, melainkan menyaring data secara kaku sesuai opsi pasti yang dipilih pengguna.